LEMBAR KERJA AKTIVITAS 5D

Nama: Muhammad Fajrul Fahmi

NIM: 253153743937

SINTESIS

Sintesis ini saya susun dengan mengintegrasikan hasil observasi pembelajaran Informatika kelas VII F SMP Negeri 18 Malang (Rabu, 5 Agustus 2026, 2 JP), analisis individu, dan masukan dari diskusi kelompok. Tujuan pembelajaran yang saya jadikan acuan adalah (1) peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari (C1) dan (2) peserta didik mampu menjelaskan manfaat berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana (C2).

1. Permasalahan utama dalam pembelajaran yang diamati

Permasalahan utama adalah pembelajaran masih berfokus pada penyusunan prosedur (algoritma dan *flowchart*), sementara pemahaman konsep, keterkaitan dengan masalah nyata, dan refleksi belum terbangun merata. Hal ini terlihat dari empat temuan: (a) sebagian peserta didik bingung ketika menyajikan algoritma dalam bentuk *flowchart* dan banyak bertanya kepada guru; (b) tidak ada fenomena atau masalah pemantik yang menantang, dan tidak ada peserta didik yang mengajukan pertanyaan atau masalah pada tahap awal; (c) tidak ada kegiatan refleksi, karena tahap akhir hanya berisi presentasi dan posttest; (d) fokus peserta didik menurun pada pembentukan kelompok, diskusi, presentasi kelompok lain, dan posttest.

2. Deep learning atau surface learning?

Pembelajaran berada pada tahap **transisi**: unsur *deep learning* sudah muncul, tetapi pola *surface learning* masih terlihat. Unsur *deep learning* tampak pada apersepsi kontekstual (*game* dan membuat teh), kerja kelompok melalui LKPD, presentasi, dan penunjukan acak berdasarkan nomor absen yang mendorong partisipasi. Pola *surface learning* tampak pada pemahaman yang masih prosedural (mengikuti contoh tanpa menjelaskan alasan), tidak adanya bukti transfer ke situasi baru, tidak adanya refleksi, dan keterlibatan yang tidak merata (berbicara di luar topik, bermain penggaris dan alat ukur, menunda tugas, tidak menyimak presentasi).

3. Faktor penyebab

Faktor	Penyebab yang saya temukan
Tujuan	Tujuan berada pada level C1–C2, sedangkan kegiatan dominan berada pada level menerapkan; kesulitan terbesar (*flowchart*) tidak tercakup dalam tujuan.
Aktivitas	Tidak ada masalah pemantik yang menantang dan tidak ada tahap refleksi; aktivitas langsung menuju penyusunan algoritma.

Asesmen	Posttest dilaksanakan saat fokus menurun; pemahaman *flowchart* tidak dicek sebelum LKPD; belum ada asesmen proses berpikir.
Strategi	Penjelasan *flowchart* kurang bertahap dan belum disertai contoh utuh; guru lebih banyak berfokus pada penyampaian materi.
Pengelolaan kelas dan media	Pemantauan peserta didik di bagian belakang kurang; teguran dan pengarahan belum optimal; huruf pada slide terlalu kecil dan ada kendala teknis pada media presentasi.

4. Keterkaitan tujuan, aktivitas, dan asesmen (*aligned system*)

Keselarasan baru sebagian. Tujuan menuntut peserta didik menjelaskan pengertian dan manfaat berpikir komputasional, tetapi aktivitas yang dominan adalah menyusun dan menyajikan algoritma, sedangkan asesmen (LKPD, presentasi, posttest) belum secara khusus mengungkap penjelasan konsep, proses berpikir, maupun refleksi. Karena itu, ketercapaian tujuan sulit dibuktikan. Solusi yang saya rancang berikut menyelaraskan ketiganya.

a. Perancangan Perangkat Pembelajaran

Perangkat ini dirancang untuk satu pertemuan (2 x 40 menit) Informatika kelas VII dengan materi Representasi Data dan Struktur Data, menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL) dengan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Pada setiap tahap, saya menandai pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi agar pembelajaran mengarah pada *deep learning*.

1) Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian struktur data dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari (C1).
2. Menjelaskan fungsi struktur data dalam mengelompokkan informasi agar lebih mudah digunakan (C2).
3. Mengelompokkan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan piktogram (C3).
4. Menganalisis data pada tabel dan piktogram untuk menentukan pilihan beserta alasan berdasarkan data (C4).

Tujuan 1–2 merupakan tujuan dasar pada modul ajar, sedangkan tujuan 3–4 saya tambahkan agar sejalan dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan peserta didik pada LKPD "Mau Makan Apa?" (mengelompokkan, menyajikan, dan menganalisis data). Dengan demikian tujuan, aktivitas, dan asesmen saling selaras serta mencakup pemahaman, penerapan, dan berpikir tingkat tinggi.

2) Langkah-Langkah Pembelajaran

Tahap / Sintak PBL	Waktu	Kegiatan	Pengalaman belajar
Pendahuluan	15 menit	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran serta kesiapan belajar. Guru memotivasi dengan mengaitkan struktur data dengan aktivitas sehari-hari. Peserta didik membuka grup WhatsApp kelas, lalu mengunduh materi PDF dan LKPD di *smartphone*. Guru menyajikan masalah kontekstual: "Kalian akan berkumpul bersama teman dan ingin membeli makanan. Setiap orang memilih makanan berbeda. Bagaimana cara mengetahui makanan yang paling banyak dipilih?" Guru mengajukan pertanyaan pemantik (Mengapa data perlu dikelompokkan? Apa yang terjadi jika data ditulis acak? Bagaimana menyajikan data agar mudah dibaca?) dan menyampaikan tujuan pembelajaran.	**Memahami:** pertanyaan pemantik menggali pengetahuan awal dan membangun rasa ingin tahu (CTL: *questioning*).

Inti 1. Orientasi peserta didik pada masalah	8 menit	Peserta didik mengamati data pilihan makanan 16 orang yang masih tertulis acak pada LKPD dan mengidentifikasi masalahnya: jumlah pemilih tiap makanan sulit diketahui karena data belum dikelompokkan (CTL: *inquiry*). Guru menghubungkan temuan itu dengan konsep struktur data sebagai cara mengatur dan mengelompokkan data.	**Memahami:** peserta didik menemukan masalah dari data nyata, lalu dikaitkan dengan konsep.
Inti 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	10 menit	Guru membagi kelompok 4–5 orang dengan pembagian tugas (CTL: *learning community*). Kelompok mempelajari materi tentang pengertian data, perbedaan data dan informasi, pengertian dan fungsi struktur data, serta penyajian data (tabel, diagram, piktogram), lalu berdiskusi menentukan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis makanan.	**Memahami:** peserta didik membangun pengertian dan fungsi struktur data bersama kelompok.

Inti 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	20 menit	Guru memodelkan cara mengelompokkan data dan menghitung dengan turus (CTL: *modeling*). Kelompok mengerjakan LKPD "Mau Makan Apa?": mengelompokkan data, menghitung jumlah pemilih dengan turus, memasukkannya ke tabel, menyajikannya dalam piktogram (1 simbol = 1 orang), lalu menjawab pertanyaan analisis (paling banyak, paling sedikit, selisih, dan dua makanan yang dipilih berdasarkan data). Guru berkeliling dengan pertanyaan penuntun: "Apakah jumlah turus sudah sesuai dengan jumlah data?", "Apakah jumlah simbol sudah sesuai jumlah pemilih?"	**Mengaplikasi:** peserta didik memakai konsep untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Inti 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	10 menit	Kelompok memastikan tabel, turus, piktogram, dan jawaban analisis lengkap. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya dan menjelaskan alasan memilih dua makanan berdasarkan data. Kelompok lain menyimak, dan guru memberi umpan balik, klarifikasi, serta penguatan.	**Mengaplikasi dan merefleksi:** peserta didik menjelaskan alasan berdasarkan data dan menerima umpan balik.

Inti 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	7 menit	Guru dan peserta didik membahas perubahan data mentah menjadi data terstruktur melalui pengelompokan, tabel, dan piktogram. Peserta didik menyimpulkan pengertian struktur data, fungsinya, dan manfaat penyajian data (CTL: *reflection*). Guru menilai melalui observasi diskusi, hasil LKPD, dan presentasi (CTL: *authentic assessment*).	**Merefleksi:** peserta didik menilai proses dan hasil pemecahan masalah.
Penutup	10 menit	Guru dan peserta didik merangkum materi. Guru memberi apresiasi atas kerja sama dan keaktifan. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: "Bagaimana pengelompokan dan penyajian data membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data?" dan mengisi pertanyaan refleksi peserta didik. Guru menginformasikan materi pertemuan berikutnya dan menutup dengan doa.	**Merefleksi:** peserta didik menyadari pemahaman, bagian tersulit, dan manfaat data untuk keputusan.

Pembagian waktu pada lima sintak inti adalah perkiraan saya dalam total 55 menit.

3) Strategi/Model Pembelajaran

Model yang saya gunakan adalah **Problem Based Learning (PBL)** dengan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), dan metode diskusi, tanya jawab, studi kasus, serta penugasan. Model ini sesuai karena peserta didik kelas VII lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari, dan masalah memilih makanan dekat dengan pengalaman mereka. Sintaks PBL yang dipakai adalah: orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Strategi ini mendorong peserta didik aktif berpikir melalui empat cara: (a) masalah nyata berupa data 16 orang yang masih acak membuat peserta didik menemukan sendiri alasan data perlu distrukturkan, bukan menerima definisi; (b) kerja kelompok dengan pembagian tugas mendorong

semua anggota terlibat; (c) pemodelan turus dan pertanyaan penuntun (*scaffolding*) membantu peserta didik yang masih membutuhkan pendampingan menyusun langkah penyelesaian; dan (d) keputusan memilih dua makanan menuntut peserta didik memberi alasan berdasarkan data. Tahap **memahami** terjadi pada pendahuluan serta orientasi dan pengorganisasian, tahap **mengaplikasi** pada penyelidikan dan penyajian hasil karya, dan tahap **merefleksi** pada analisis dan evaluasi proses serta penutup.

4) Media dan Sumber Belajar

Media/Sumber	Fungsi
File PDF materi pembelajaran	Sumber konsep data, informasi, struktur data, dan penyajian data (tabel, diagram, piktogram) yang dapat dibaca ulang oleh peserta didik.
LKPD "Mau Makan Apa?"	Memuat data pilihan makanan 16 orang sebagai masalah; memandu peserta didik mengelompokkan data, membuat turus, tabel, piktogram, dan menjawab pertanyaan analisis.
Smartphone, internet, dan grup WhatsApp kelas	Sarana mengunduh dan membuka materi serta LKPD dengan perangkat yang sudah familiar bagi peserta didik.
Buku tulis/lembar tugas dan alat tulis	Tempat peserta didik menuliskan turus, tabel, dan piktogram.
Buku Panduan Siswa Informatika SMP Kelas VII (Kurikulum Merdeka)	Sumber bacaan tambahan untuk memperdalam materi.
Tautan pretest dan posttest	Mengukur pengetahuan awal dan ketercapaian tujuan.

5) Asesmen Pembelajaran

Bentuk asesmen	Apa yang dinilai	Cara menilai
Observasi selama diskusi, penugasan, dan presentasi (formatif)	Partisipasi, kerja sama, keaktifan berdiskusi, dan kemampuan mengidentifikasi masalah (proses berpikir)	Pengamatan guru dengan indikator kerja sama kelompok: aktif berdiskusi, melaksanakan pembagian tugas, menyelesaikan bagian tugas, dan membantu anggota kelompok.
Penilaian pengetahuan	Pemahaman konsep: pengertian data dan informasi, struktur data, fungsi struktur data, serta bentuk penyajian data	Tanya jawab, penjelasan peserta didik saat presentasi, dan tautan pretest–posttest.

Penilaian kinerja: LKPD "Mau Makan Apa?" dan presentasi	Kemampuan menerapkan pengetahuan: mengelompokkan data dan membuat turus, menyajikan tabel dan piktogram, serta menganalisis data	Rubrik 5 aspek (pengelompokan dan turus, tabel, piktogram, analisis data, kerja sama) dengan skor 1–4 per aspek, skor maksimal 20. Nilai = (skor / 20) x 100. Contoh kunci: Seblak 6, Bakso 4, Ayam Geprek 3, Mie Ayam 3.
Refleksi peserta didik	Kesadaran terhadap pemahaman dan kesulitan belajar	Lima pertanyaan refleksi: apa yang dipahami tentang struktur data, mengapa data perlu dikelompokkan, fungsi tabel/diagram/piktogram, bagian LKPD yang paling mudah dan sulit, serta cara data membantu kelompok memilih makanan.
Tindak lanjut	Ketuntasan hasil	Nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan (mencari dan menyajikan data dari lingkungan sekitar); nilai < 75 mengikuti remedial (pembelajaran ulang, tutor sebaya, bimbingan perorangan).

b. Simulasi Pembelajaran (*Microteaching*)

Simulasi berdurasi sekitar 15 menit dengan sasaran peserta didik kelas VII dan memakai versi singkat dari LKPD (sebagian data pilihan makanan). Simulasi memperlihatkan lima sintak PBL secara ringkas beserta penanda memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, serta bagian yang paling bermasalah pada pembelajaran yang diamati: masalah pemantik, pendampingan penyusunan langkah, dan refleksi.

Tahap	Kegiatan guru	Kegiatan peserta didik	Pengalaman belajar
Pembukaan (3 menit)	Menyampaikan tujuan dan masalah: "Kalian akan berkumpul dan ingin membeli makanan. Setiap orang memilih makanan berbeda. Bagaimana cara mengetahui makanan yang paling banyak dipilih?" Guru bertanya: "Apa yang terjadi jika data ditulis acak?"	Menjawab dan berbagi pendapat.	**Memahami:** pengetahuan awal dari pengalaman sehari-hari.

Orientasi pada masalah (2 menit)	Menampilkan data pilihan makanan yang masih acak.	Mengidentifikasi bahwa jumlah pemilih sulit diketahui karena data belum dikelompokkan.	**Memahami:** menemukan masalah dari data nyata.
Mengorganisasikan dan membimbing penyelidikan (5 menit)	Membagi kelompok, memodelkan turus pada satu makanan, lalu berkeliling dengan pertanyaan penuntun: "Apakah jumlah turus sudah sesuai dengan jumlah data?"	Mengelompokkan data, membuat turus, mengisi tabel, dan membuat piktogram (1 simbol = 1 orang).	**Mengaplikasi:** memakai konsep untuk memecahkan masalah.
Menyajikan hasil karya (2 menit)	Menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan dan memberi umpan balik.	Menjelaskan makanan terbanyak dan alasan memilih dua makanan berdasarkan data.	**Mengaplikasi:** keputusan dan alasan berbasis data.
Analisis proses dan refleksi (3 menit)	Memandu peserta didik menyimpulkan perubahan data acak menjadi data terstruktur dan mengajukan pertanyaan: "Bagaimana pengelompokan dan penyajian data membantu kita mengambil keputusan?"	Menyimpulkan pengertian dan fungsi struktur data, lalu menuliskan refleksi singkat tentang bagian yang paling mudah dan sulit.	**Merefleksi:** menilai pemahaman dan proses belajar.

Selama simulasi, guru memantau keterlibatan secara merata menggunakan daftar pengamatan singkat, terutama pada tahap yang pada pembelajaran yang diamati mengalami penurunan fokus (pembentukan kelompok dan presentasi).

c. Penulisan Sintesis

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran Informatika yang saya amati sudah memiliki dasar yang baik, yaitu apersepsi dengan *game* dan membuat teh, kerja kelompok melalui LKPD, presentasi, serta penunjukan acak yang mendorong partisipasi. Namun, analisis saya menemukan bahwa pembelajaran masih berada pada tahap transisi antara *surface learning* dan *deep learning*. Pemahaman peserta didik masih prosedural, terutama pada *flowchart*; tidak ada masalah pemantik, kesempatan transfer pada situasi baru yang jelas, maupun kegiatan refleksi; dan keterlibatan menurun pada transisi serta kegiatan pasif.

Penyebabnya saling berkaitan. Tujuan pembelajaran tidak mencakup kegiatan yang paling banyak dilakukan; aktivitas langsung menuju prosedur; asesmen belum menilai proses berpikir dan dilaksanakan saat fokus menurun; dan pengelolaan kelas serta media belum optimal. Dengan

demikian, *aligned system* baru terbentuk sebagian.

Solusi yang saya rancang adalah pembelajaran Representasi Data dan Struktur Data dengan model PBL yang menjawab setiap penyebab tersebut. Tujuan dirumuskan pada level C1–C4 dan selaras dengan kegiatan LKPD. Langkah pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual (memilih makanan) dan mengikuti lima sintak PBL dengan penanda memahami (pendahuluan, orientasi, dan pengorganisasian), mengaplikasi (penyelidikan dan penyajian hasil karya), dan merefleksi (analisis proses dan penutup). Strategi PBL dengan pemodelan, pertanyaan penuntun, dan kerja kelompok membuat peserta didik menemukan konsep dan memberi alasan berdasarkan data. Media (materi PDF, LKPD, dan *smartphone*) mudah diakses semua peserta didik. Asesmen mencakup observasi, pengetahuan, kinerja berbasis rubrik, dan refleksi peserta didik sehingga pemahaman konsep, proses berpikir, dan penerapan dapat dinilai. Simulasi *microteaching* menunjukkan bahwa rancangan ini dapat diterapkan secara ringkas di kelas dan menghasilkan bukti pada pemahaman konseptual, keterkaitan dengan kehidupan nyata, transfer pengetahuan, dan refleksi.

Refleksi

Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa pembelajaran yang tampak aktif belum tentu mendalam; peserta didik bisa sibuk mengerjakan tugas tanpa benar-benar memahami alasannya. Karena itu, pertanyaan "mengapa" dan kesempatan refleksi perlu dirancang secara sengaja. Saya juga menyadari bahwa perbaikan tidak berhenti pada rancangan: keberhasilan akan saya periksa melalui keterlibatan peserta didik, kualitas penjelasan mereka, dan hasil *exit ticket*, lalu saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Dengan cara ini, pembelajaran yang saya rancang diharapkan menjadi lebih bermakna, terintegrasi, dan reflektif.